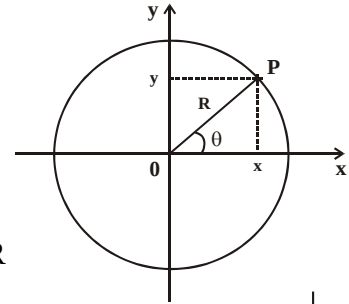


Résumé cours # 7 : Cinématique de rotation - mouvement circulaire

- Définition: cinématique de rotation

⇒ Description du mouvement d'un objet en rotation autour d'un cercle de rayon R et de centre immobile, i.e.

- **Position** : Localisation du corps
- **Vitesse** : Variation de position du corps
- **Accélération** : Variation de vitesse du corps



1) Position : (localiser p/r à ...), notation θ

L'angle θ est suffisant pour localiser un point P sur le cercle de rayon R
il est appelé la position angulaire

- Unités :

- Degrés
- Radian : correspond au rapport entre un arc de cercle et le rayon R

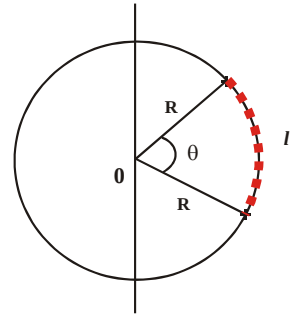
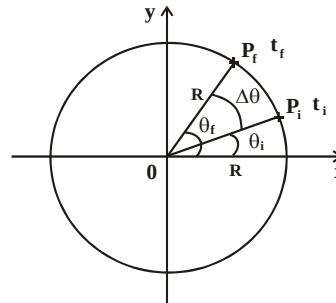
$$\Rightarrow \theta = \frac{l}{R}$$

- Révolution ou tours : 1 tour = 2π rad.

- Signe : $\theta > 0$ mesuré dans le sens anti-horaire.

➤ Déplacement angulaire :

$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$$



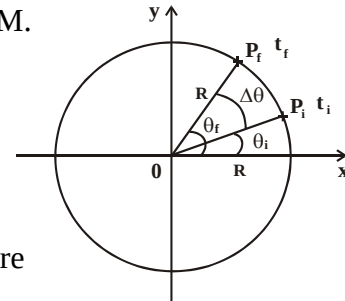
2) Vitesse : (mesure la variation de position (angulaire) en fonction du temps), notation : ω

- Unité : Angle / temps = (rad/s) ou Tours / min = R.P.M.

➤ Vitesse moyenne (angulaire) : $\bar{\omega} = \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

➤ Vitesse instantanée (angulaire) : $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

➤ Signe : $\omega > 0$ si la rotation s'effectue dans le sens anti-horaire



3) Accélération : (mesure la variation de vitesse (angulaire) en fonction du temps), notation : α

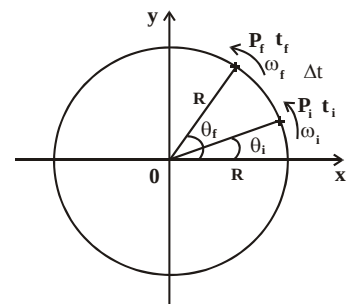
- Unité : (Angle / temps) * (1/temps) = (rad/s²)

➤ Accélération moyenne (angulaire) : $\bar{\alpha} = \frac{\omega_f - \omega_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$

où ω = la vitesse instantanée

➤ Accélération instantanée (angulaire) : $\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$

➤ Signe : voir les cas de l'accélération dans un mouvement de translation, a .



4) Mouvement Circulaire Uniformément Accéléré : M.C.U.A $\Rightarrow \alpha = C^{te}$.

$$\Rightarrow \omega_f = \omega_i + \alpha(t_f - t_i)$$

$$\theta_f = \theta_i + \omega_i(t_f - t_i) + \frac{\alpha}{2}(t_f - t_i)^2$$

$$\omega_f^2 - \omega_i^2 = 2\alpha(\theta_f - \theta_i)$$

5) Relations entre les paramètres angulaires et linéaires :

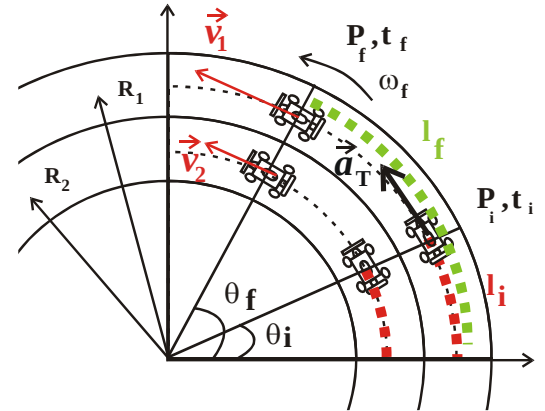
$$\Rightarrow l = R\theta$$

$$\Rightarrow v = \omega R$$

$\vec{v}$ est tangente à la trajectoire (cercle) $\Rightarrow \vec{v}_T$

$$\Rightarrow a = \alpha R$$

$\vec{a}$ est tangente à la trajectoire (cercle) comme $\vec{v}_T \Rightarrow \vec{a}_T$



6) Détermination de l'accélération dans un mouvement de rotation (mouvement circulaire) :

→ Modification de la grandeur $|\vec{v}_T| \Rightarrow$ accélération tangentielle $\vec{a}_T$ (comme en translation),

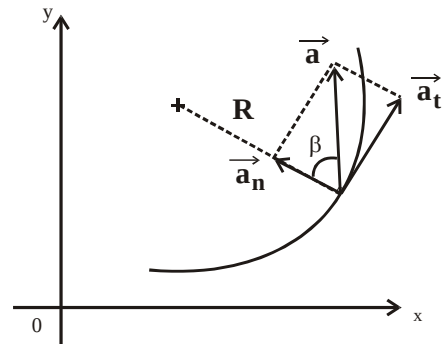
→ Modification de l'orientation de $\vec{v}_T \Rightarrow \vec{a} \neq \vec{a}_T$

1- l'accélération $\vec{a}$ est dirigée vers le centre du cercle, elle est appelée accélération normale ou centripète $\vec{a}_n$

2- la grandeur de $|\vec{a}_n| = \frac{v^2}{R}$

→ L'accélération totale $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$

$$\text{avec : } a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \quad \text{et} \quad \tan(\beta) = \frac{a_t}{a_n}$$



À la fin du cours #7, l'étudiant devra être capable de :

- 1) Maîtriser les paramètres de la cinématique de rotation, i.e. position, vitesse et accélération angulaire,
- 2) Résoudre un problème de M.C.U.A.,
- 3) Maîtriser les relations entre les paramètres angulaires et linéaires,
- 4) Maîtriser la notion d'accélération dans un mouvement en rotation.